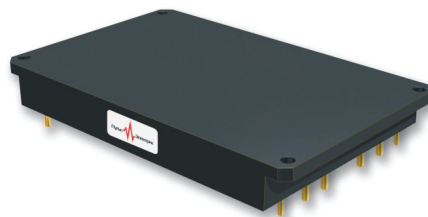


Серия РПВ

200 Ватт

Импульсные преобразователи
напряжения постоянного тока с
высоковольтным входом



Описание

РПВ200 - импульсные преобразователи напряжения постоянного тока мощностью 200 Вт для работы от высоковольтной входной сети.

Модули имеют гальваническую развязку между входом и выходом, а также магнитную безоптронную обратную связь, что обеспечивает стойкость к специальным воздействующим факторам.

Низкопрофильная конструкция, металлический корпус и заливка компаундом позволяют применять модули в таких сферах как радары, транспорт, датацентры и других, где важны механическая прочность, надежность, компактность и эффективность.

Особенности

- Разработано и произведено в РФ
- Выходная мощность до 200 Вт
- Диапазон температуры корпуса от -60 °С...до +110 °С
- Кондуктивный отвод тепла
- Комплекс защит (короткое замыкание, перегрузка, перенапряжение по выходу, перегреву)
- Заливка теплопроводным компаундом
- Всеклиматическое исполнение "В" по ГОСТ 15150
- Параллельная работа с активным выравниванием тока
- Подстройка выходного напряжения
- Дистанционное включение/выключение
- Выносная обратная связь

Наименование для заказа

Пример обозначения в документации: **РПВ200-230С27-УТ ФПТС.436630.028 ТУ**

РПВ Обозначение серии	200 Выходная мощность, Вт	–	96 Ном. входное напряжение 96 В	С Один выходной канал	27 Номинальное выходное напряжение, В	–	У Усиленный корпус с фланцами	С Темп. корпуса -40...+110 °С
			110 Ном. входное напряжение 110 В					Т Темп. корпуса -60...+110 °С
			150 Ном. входное напряжение 150 В					
			230 Ном. входное напряжение 230 В					

Стандартный модельный ряд

При заказе мощность может выбираться из ряда 100 Вт и 200 Вт

Возможность изготовления моделей с отличным выходным напряжением обсуждается с заводом-изготовителем предварительно.

Наименование модели*	Максимальная выходная мощность	Номинал выходного напряжение	Выходной ток макс.	Типовая эффективность (КПД)
РПВ200-230С05-Ух	150 Вт	05 В	30 А	88 %
РПВ200-230С12-Ух	200 Вт	12 В	16,7 А	90 %
РПВ200-230С15-Ух	200 Вт	15 В	13,3 А	91 %
РПВ200-230С24-Ух	200 Вт	24 В	8,3 А	92 %
РПВ200-230С27-Ух	200 Вт	27 В	7,4 А	92 %
РПВ200-230С36-Ух	200 Вт	36 В	5,6 А	93 %
РПВ200-230С48-Ух	200 Вт	48 В	4,2 А	93 %
РПВ200-230С60-Ух	200 Вт	60 В	3,3 А	93 %

* — вместо "х" доступны исполнения: С, Т

Температурная зависимость мощности

График зависимости выходной мощности от температуры корпуса

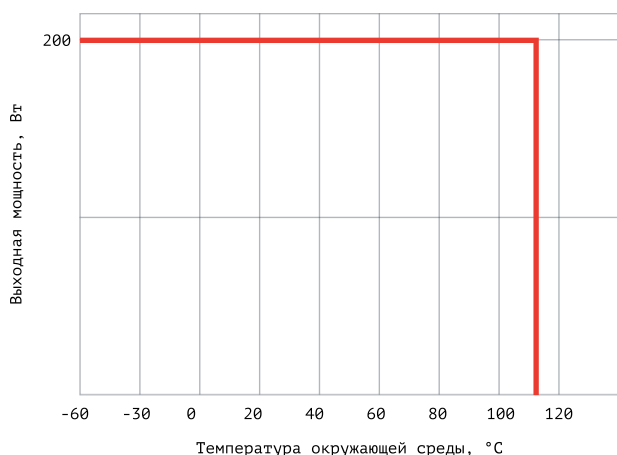


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (при использовании радиатора)

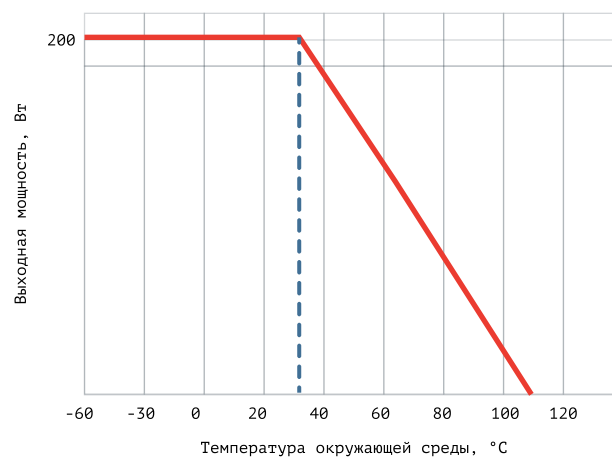


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (без использования радиатора)

Основные параметры

Параметр	Пояснение	Значение
Частота переключения (типичная)	широтно-импульсная модуляция (ШИМ)	200 кГц
Температурный диапазон	– рабочая корпуса индекс температуры «С» индекс температуры «Т» – хранения	–40 °С...+110 °С –60 °С...+110 °С –60 °С...+125 °С
Эффективность (КПД) макс.	$R_{вых} = 0,7 R_{ном}$, $U_{вх} = U_{ном}$ $U_{вых} = 5 В$ $U_{вых} = 27 В$	88 % 92 %
Тепловое сопротивление корпуса	корпус — окружающая среда	3,5 °С/Вт
Относительная влажность (макс.)	Токр.ср. = 35 °С	98 %
Прочность изоляции	– вх/корпус – вх/вых – вых/корпус	~1500 В ~3000 В ~500 В
Сопротивление изоляции	=500 В	>20 МОм
Методы испытания по ВВФ	аналог ГОСТ 20.57.416	MIL-STD-810F
MTBF (наработка на отказ)	$R_{вых} = 0,7 R_{вых.макс.}$, $T_{корп} = 50 °С$	90 000 часов
Масса		0,234 кг

Входные характеристики

Параметр	Пояснение	Значение
Диапазон входного напряжения	– номинал входной сети "96" – номинал входной сети "110" – номинал входной сети "150" – номинал входной сети "230"	=58...135 В =66...160 В =110...375 В =175...342 В
Переходное отклонение в течение 1 сек.	– номинал входной сети "96" – номинал входной сети "110" – номинал входной сети "150" – номинал входной сети "230"	150 В 170 В 400 В 350 В
Стандарт ЭМС ГОСТ 51318.22-2006 (EN55022-2006)	– с типовой внешней обвязкой – с дополнительной внешней обвязкой	класс А класс Б(В)

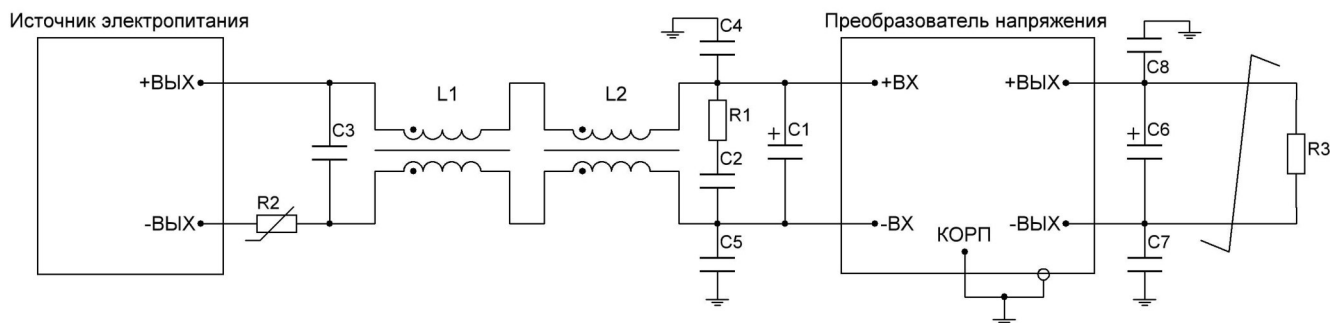
Выходные характеристики

Параметр	Пояснение	Значение
Нестабильность выходного напряжения ¹	– при изменении от $U_{вх.мин}$ до $U_{вх.макс}$ в диапазоне $I_{нагр} = (10...100 \%) I_{ном}$ – при изменении $I_{нагр} = (10...100 \%) I_{ном}$	$\pm 0,5 \% U_{ном}$ $\pm 2 \% U_{ном}$
Размах пульсаций (пик-пик)	развертка 20 МГц, $I_{нагр} = (10...100 \%) I_{ном}$	<2 % $U_{ном}$
Защита	– от перегрузки – от перенапряжения	снижение мощности при 110-150 % от $I_{вых.ном}$ <130 % $U_{вых.ном}$
Максимальная ёмкостная нагрузка	$U_{вых} = 24 В$, $R_{вых} = 50 \%$	5000 мкФ
Дистанционное выключение (ВКЛ)	Соединение "-ВХ" и "ВКЛ" или подача напряжения 0...0,5 В на вывод "ВКЛ"	
Подстройка выходного напряжения (РЕГ)	внешним резистивным делителем	$\pm 5 \% U_{ном}$

Все характеристики приведены для НКУ, $U_{вх.ном.}$, $I_{вых.ном.}$, если не указано иначе

¹ — для двухканальный исполнений: при изменении нагрузки в основном (первом) стабилизированном канале от 10 % до 100 %, нестабильность напряжения второго канала может достигать $\pm 10 \%$.

Типовая схема включения



Обозначение	Значение
C1	33 мкФ, электролитический
C2	0,01...0,15 мкФ, плёночный
C3	0,47...1 мкФ, плёночный
C4, C5, C7, C8	100...4700 пФ, керамический
C6	10 мкФ, танталовый
R1	1 Ом; 0,125 Вт
R2	Терморезистор NTC 4 Ом 3 А
L1	синфазный дроссель 400...2000 мкГн
L2	синфазный дроссель 5...20 мГн

Крепление модуля к радиатору

Серия РПВ допускает кондуктивный отвод тепла без принудительного воздушного охлаждения. Для этого требуется обеспечить установку модуля теплоотводящим основанием (см. габаритный чертеж) к поверхности радиатора или массивного металлического корпуса аппаратуры). Требования к поверхности радиатора – неплоскостность менее 0.1 мм на 100 мм длины. Для использования модуля без радиатора обязательна консультация с производителем.

Для обеспечения качественного контакта с радиатором необходимо применение теплопроводящей пасты с толщиной слоя не более 0.1 мм и коэффициентом теплопроводности не менее 2,0 Вт/(м·К), нанесенной с помощью сетчатого трафарета с образованием квадратных участков пасты после ее нанесения (например, 2x2 мм - 4x4 мм и расстоянием между квадратами 0,5...1 мм). Это позволяет обеспечить выход излишков воздуха и минимальную толщину слоя пасты при установке модуля на радиатор.

Если необходимо кратковременно включить модуль (например, для проведения входного контроля), алюминиевая (или медная) плита должна быть использована в качестве радиатора. Ширина и длина плиты должны быть не меньше чем у самого модуля, а толщина не менее 4 мм. Запрещено использовать модули без указанной плиты.

Обеспечение надежности

При работе модуля в аппаратуре потребитель должен тем или иным способом контролировать максимальную температуру радиатора. Максимальная температура радиатора вблизи от корпуса модуля на половине длины корпуса модуля (принимается как температура корпуса модуля) должна соответствовать ожидаемой наработке на отказ. Приблизительная зависимость наработки на отказ изображена на графике ниже, где $MTBF / MTBF_{50}$ является отношением наработки на отказ при выбранной рабочей температуре корпуса к наработке на отказ при температуре корпуса 50 °С. Из графика видно, что увеличение температуры корпуса на 10 °С приводит к двукратному снижению надежности.

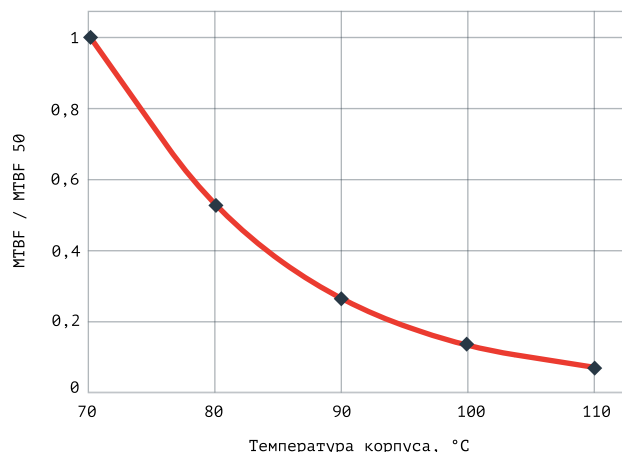


График зависимости наработки до отказа (MTBF) от температуры корпуса.

Срабатывание тепловой защиты

При срабатывании внутренней тепловой защиты модуля (типовое значение +105 °С...115 °С для индекса температурного исполнения "С") модуль выключается (до автоматического перезапуска при снижении температуры). В случае длительного использования такого режима (особо в случаях работы близкой к холостому ходу) возможен выход модуля из строя в связи с частыми выключениями - включениями при максимальной температуре радиатора модуля. Время перед автоматическим перезапуском при срабатывании тепловой защиты может длиться от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от тепловой инерции радиатора.

Работа при коротком замыкании выходов

Модули имеют защиту от кратковременного замыкания по выходным каналам, этот режим является аварийным, не для постоянного рабочего использования. Запрещается включение модулей при коротком замыкании выходных контактов.

Параллельная работа нескольких модулей

Серия РПВ имеет функцию активного выравнивания токов при работе на одну нагрузку нескольких параллельно включенных модулей.

При объединении выводов ПАРАЛ возможно включить до 5 однотипных (с одинаковой номинальной мощностью, входной сетью и номиналом выходного напряжения) модулей по выходу.

Задействование вывода ПАРАЛ позволяет равномерно распределять нагрузку между модулями, работающими на одну нагрузку.

Следует руководствоваться рекомендациям:

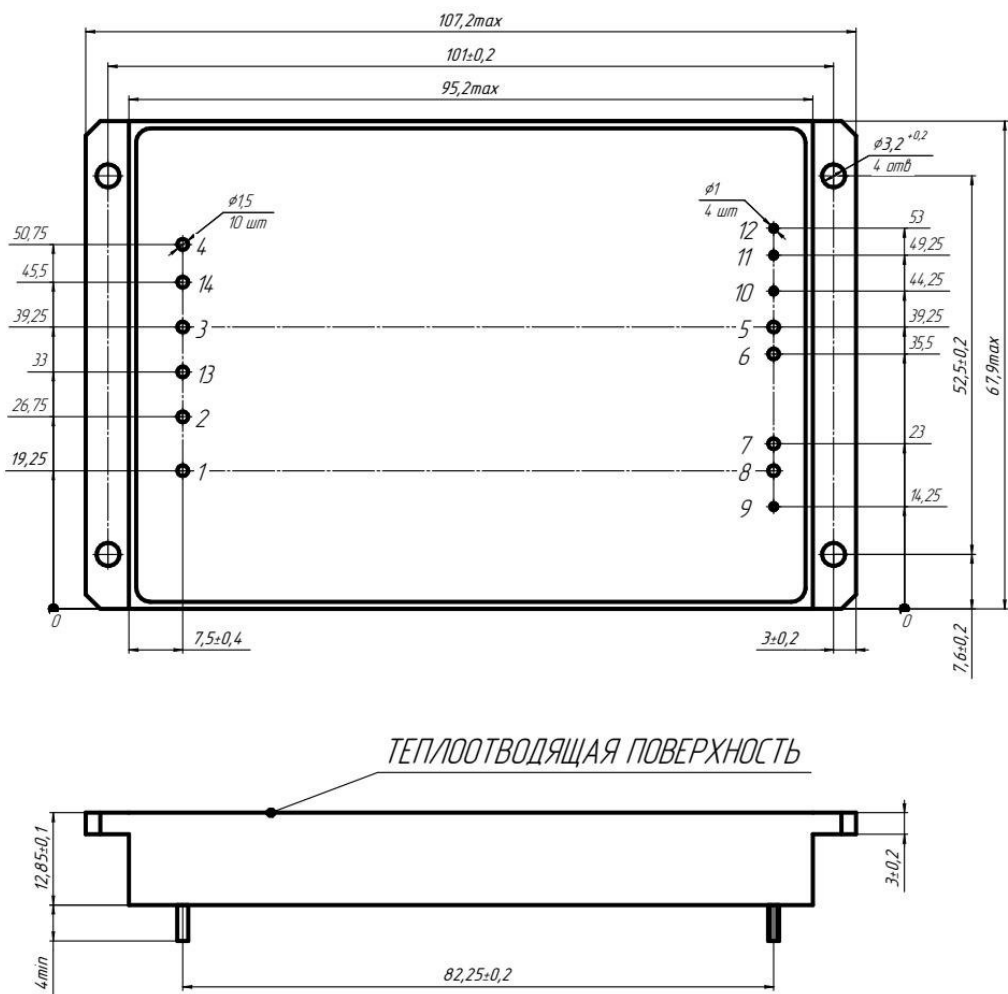
- суммарная мощность нагрузки не может превышать $0,7 \cdot N$, где N - количество модулей, включаемых параллельно.
- обязательно использовать защитные диоды Шоттки, включенные в плюсовые цепи на выходе каждого модуля. Прямой ток диода должен быть не менее 1,5-Аном
- Цепь ПАРАЛ должна быть включена напрямую между всеми модулями по самому короткому пути.

При возникновении вопросов обращайтесь на электронную почту support@puls-electric.ru

Габаритные чертежи и назначение выводов

Вывод #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Обозначение	ВКЛ	-ВХ	+ВХ	КОРП	-ВЫХ	-ВЫХ	+ВЫХ	+ВЫХ	+ОС	-ОС	РЕГ	ПАРАЛ	не исп.	не исп.

Размеры в миллиметрах.



Дополнительная информация

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной.

Более подробная информация представлена в технических условиях **ФПТС.436630.028 ТУ**. Предоставление актуальной версии ТУ производится по запросу на контакты, представленные на сайте www.puls-electric.ru. Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в том числе, цвет покрытия и расположение выводов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления. Для оперативного получения сведений об изменениях рекомендуем оформить подписку на ТУ по контактам на сайте www.puls-electric.ru.

© ООО «Пульс Электрик». Все права защищены.



Пульс Электрик — российский разработчик и производитель компонентов для систем электропитания.

ООО «Пульс Электрик». Все права защищены.

Сайт: www.puls-electric.ru

Электронная почта: info@puls-electric.ru